



第7章 FIR滤波器设计方法

引言

7.1 线性相位滤波器的特点

7.2 窗口法

7.3 频域采样法

7.4 IIR与FIR滤波器的比较



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

如果FIR数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是实数序列，而且满足偶对称或奇对称的条件，即

$$h(n)=h(N-1-n)$$

或

$$h(n)=-h(N-1-n)$$

则滤波器就具有严格的线性相位特点。



7.1.1 线性相位特性

先看 $h(n)$ 偶对称的情况:

$$h(n)=h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (7-1)$$

其系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} h(N-1-n)z^{-n}$$

将 $m=N-1-n$ 代入

$$H(z) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^{-(N-1-m)} = z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m$$



即

$$H(z) = z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \quad (7-2)$$

上式改写成

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{2} [H(z) + z^{-(N-1)} H(z^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} + z^{-(N-1)} z^n] \\ &= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{-\left(n-\frac{N-1}{2}\right)} + z^{\left(n-\frac{N-1}{2}\right)}}{2} \right] \end{aligned}$$



滤波器的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H(z) \big|_{z=e^{j\omega}} \\ &= e^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad (7-3)$$

我们可以看到，上式的 Σ 以内全部是**标量**，如果我们将频率响应用相位函数 $\varphi(\omega)$ 及幅度函数 $H(\omega)$ 表示

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \quad (7-4)$$



那么有：

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right] \quad (7-5)$$

$$\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) \quad (7-6)$$

式(7-5)的幅度函数 $H(\omega)$ 是标量函数，可以包括正值、负值和零，而且是 ω 的偶对称函数和周期函数；而 $|H(e^{j\omega})|$ 取值大于等于零，两者在某些 ω 值上相位相差 π 。式(7-6)的相位函数 $\varphi(\omega)$ 具有严格的线性相位，如图7-1所示。

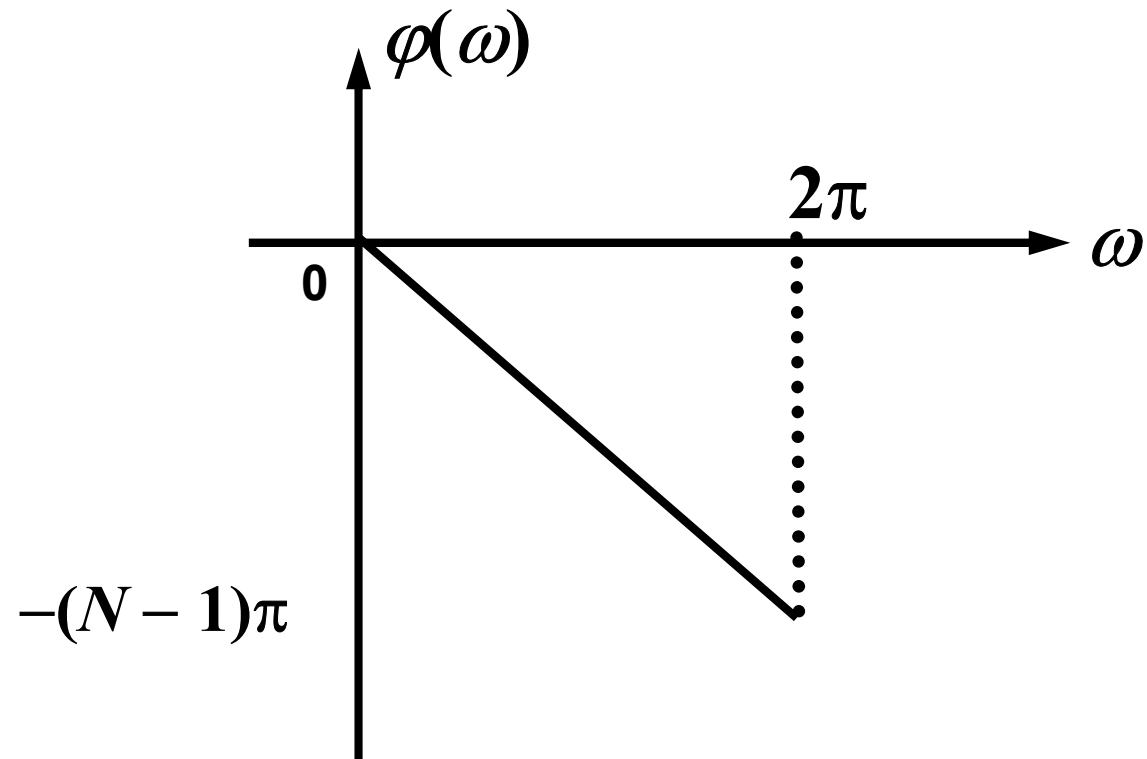


图 7-1 $h(n)$ 偶对称时线性相位特性



数字滤波器的群延迟 $\tau(\omega)$ 定义为

$$\tau(\omega) = \text{grd}[H(e^{j\omega})] = -\frac{d}{d\omega}[\varphi(\omega)]$$

式中， $\text{grd}(\text{group delay})$ 为群延迟函数。由上式可知，当 $h(n)$ 满足偶对称时，FIR数字滤波器具有 $(N-1)/2$ 个采样的延时，它等于单位脉冲响应 $h(n)$ 长度的一半。也就是说，FIR数字滤波器的输出响应整体相对于输入延时了 $(N-1)/2$ 个采样周期。

再看 $h(n)$ 奇对称的情况：

$$h(n) = -h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (7-7)$$



其系统函数为

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \\ &= -\sum_{n=0}^{N-1} h(N-1-n)z^{-n} \\ &= -\sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^{-(N-1-m)} \\ &= -z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m \end{aligned}$$

因此

$$H(z) = -z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \quad (7-8)$$



同样可以改写成

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{2} [H(z) - z^{-(N-1)} H(z^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} - z^{-(N-1)} z^n] \\ &= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{-\left(n-\frac{N-1}{2}\right)} - z^{\left(n-\frac{N-1}{2}\right)}}{2} \right] \end{aligned}$$



其频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H(z) \big|_{z=e^{j\omega}} \\ &= -je^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right] \\ &= e^{-j\left[\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega + \pi/2\right]} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right] \quad (7-9) \end{aligned}$$

所以有:

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right] \quad (7-10)$$

$$\varphi(\omega) = -\omega\left(\frac{N-1}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \quad (7-11)$$



幅度函数 $H(\omega)$ 可以包括正值、负值和零，而且是 ω 的奇对称函数和周期函数。相位函数既是线性相位，又包括 $\pi/2$ 的相移，如图7-2所示。可以看出，当 $h(n)$ 为奇对称时，FIR滤波器不仅有 $(N-1)/2$ 个采样的延时，还产生一个 90° 的相移。这种使所有频率的相移皆为 90° 的网络，称为 90° 移相器，或称正交变换网络。它和理想低通滤波器、理想微分器一样，有着极重要的理论和实际意义。

当 $h(n)$ 为奇对称时，FIR滤波器将是一个具有准确的线性相位的正交变换网络。

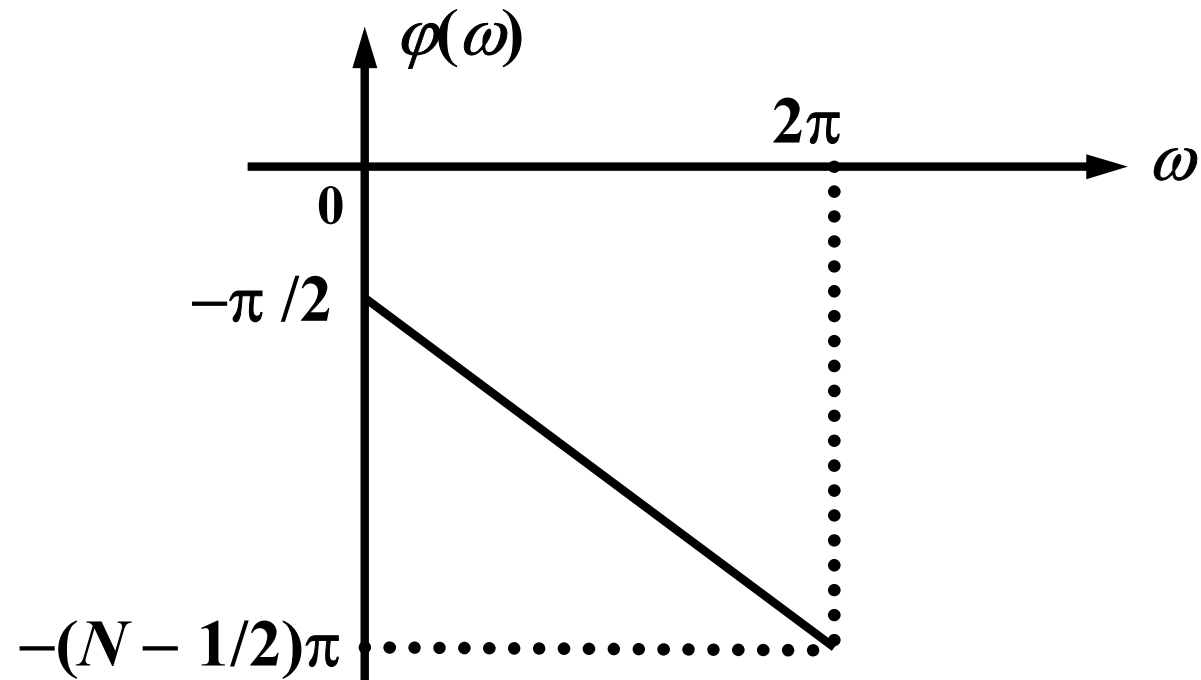


图 7-2 $h(n)$ 奇对称时线性相位特性



7.1.2 幅度响应特性

1. 第一种类型： $h(n)$ 为偶对称， N 为奇数

从 $h(n)$ 偶对称的幅度函数式（7-5）

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right]$$

可以看出，不但 $h(n)$ 对于 $(N-1)/2$ 呈偶对称，而且 $\cos \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right]$ 也对 $(N-1)/2$ 呈偶对称，即：

$$h(n) = h(N-1-n)$$

$$\cos \left\{ \omega \left[(N-1-n) - \frac{N-1}{2} \right] \right\} = \cos \left[-\omega \left(-n + \frac{N-1}{2} \right) \right] = \cos \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right]$$



因此，可以将 Σ 内两两相等的项合并，例如 $n=0$ 项与 $n=N-1$ 项合并， $n=1$ 项与 $n=N-2$ 项合并，等等。但是，由于 N 是奇数，两两合并的结果必然还剩下一项，即 $n=(N-1)/2$ 项是单项，无法和其他项合并，这样，幅度函数就可以表示为

$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=(N+1)/2}^{N-1} 2h(n) \cos\left[\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right]$$

再进行一次换元，即令 $n = \frac{N-1}{2} + m$ ，则上式可改写为

$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h\left(\frac{N-1}{2} + m\right) \cos(m\omega)$$



经过整理，可表示为

$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(n\omega) \\ a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right), \quad a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} + n\right) \quad n \geq 1 \end{cases} \quad (7-12)$$

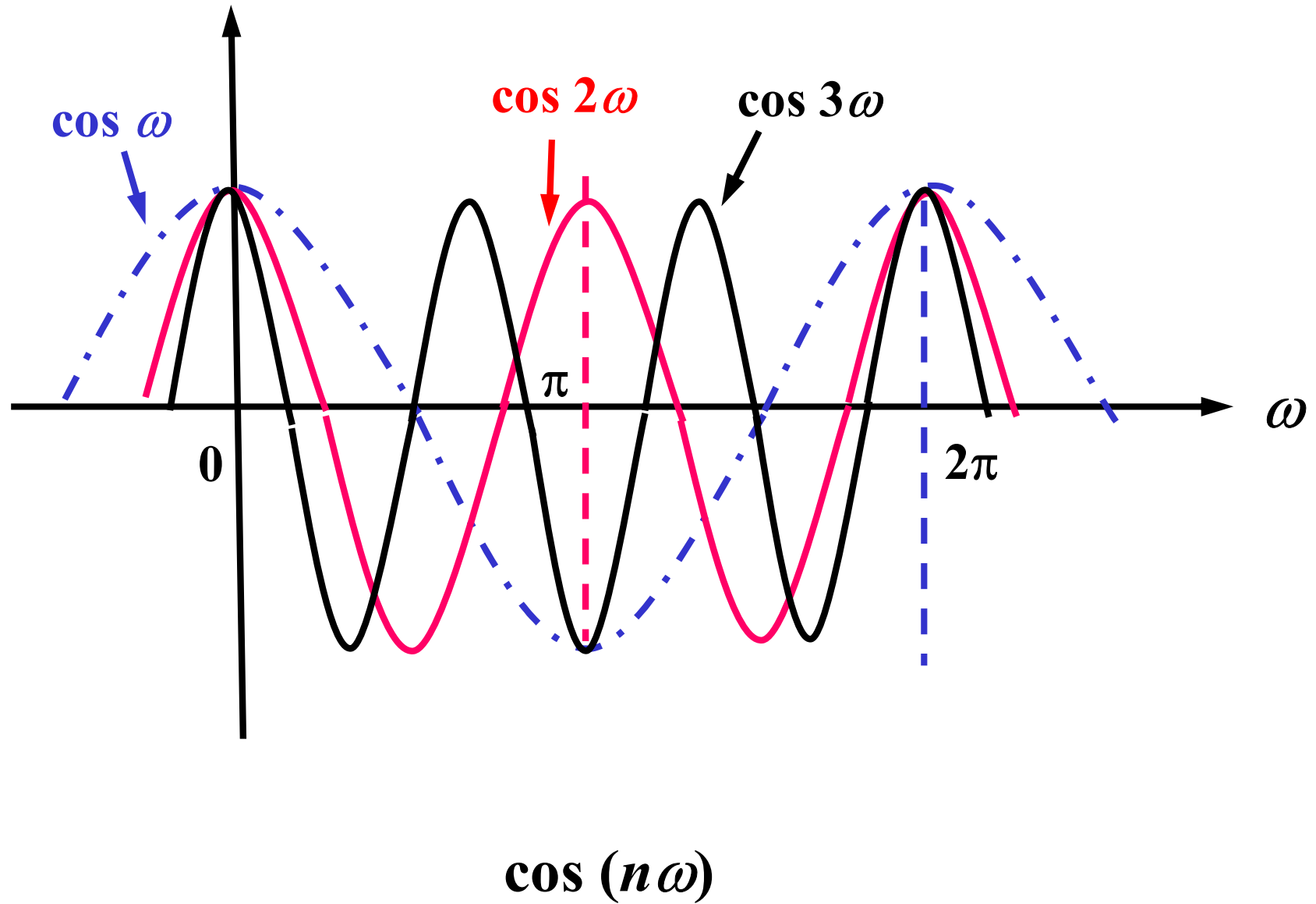
按照上式，由于式中 $\cos(n\omega)$ 项对 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 皆为偶对称，因此幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 也呈偶对称。



经过整理，可表示为

$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(n\omega) \\ a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right), \quad a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} + n\right) \quad n \geq 1 \end{cases} \quad (5-12)$$

按照上式，由于式中 $\cos(n\omega)$ 项对 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 皆为偶对称，因此幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 也呈偶对称。





2. 第二种类型： $h(n)$ 为偶对称， N 为偶数

推导过程和前面 N 为奇数相似，不同点是由于 N 为偶数，因此式（7-5）中无单独项，全部可以两两合并得

$$H(\omega) = \sum_{n=N/2}^{N-1} 2h(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right]$$

令 $n = \frac{N}{2} - 1 + m$ ，代入上式可得

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{N/2} 2h \left(\frac{N}{2} - 1 + m \right) \cos \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right]$$

因此

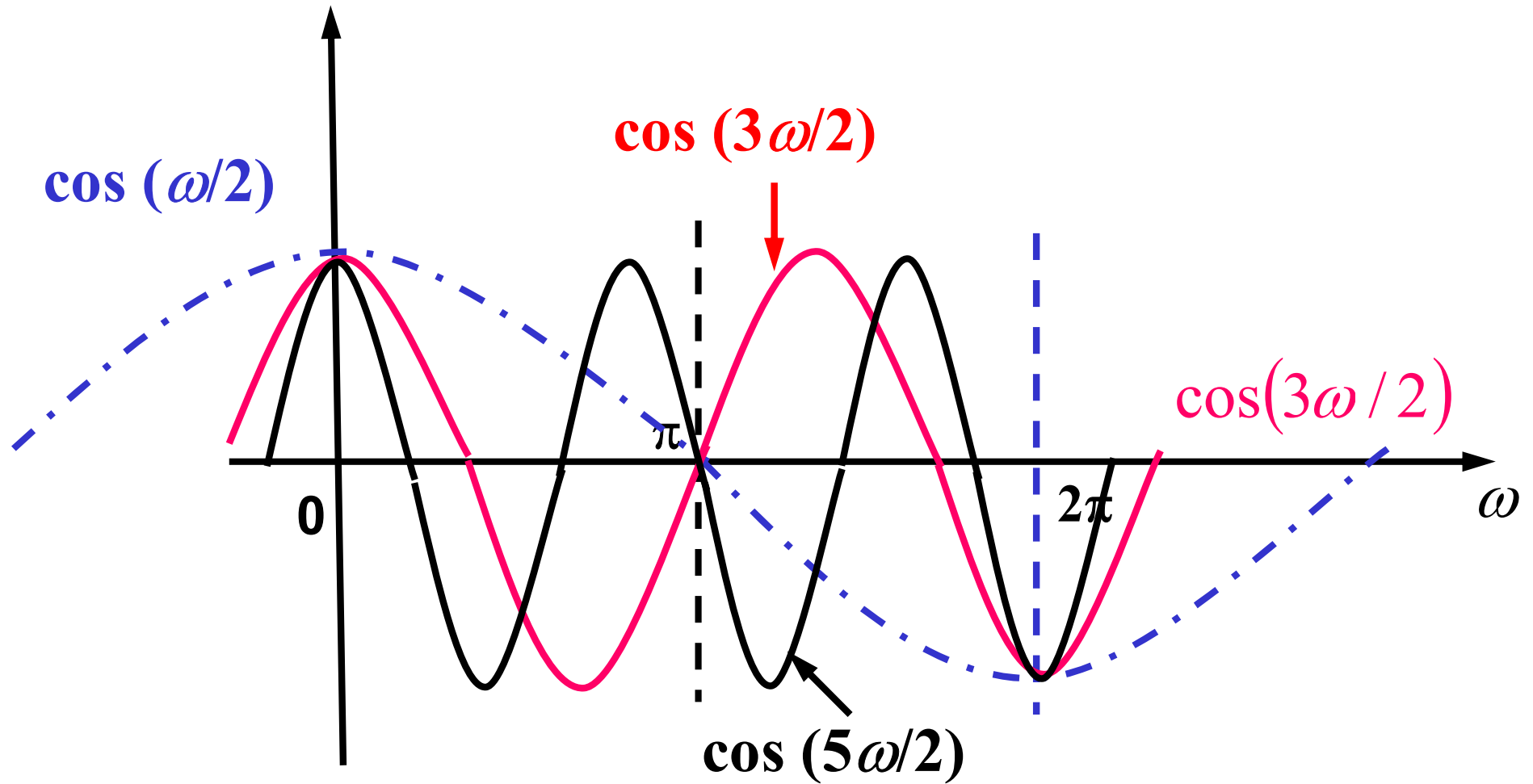


$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] \\ b(n) = 2h \left(\frac{N}{2} - 1 + n \right) \end{cases} \quad (7-13)$$

按照式 (7-13) , 当 $\omega = \pi$ 时, $\cos[\omega(n-1/2)] = 0$ 余弦项对 $\omega = \pi$ 呈奇对称, 因此 $H(\pi) = 0$, 即 $H(z)$ 在 $z = -1$ 处必然有一个零点, 而且 $H(\omega)$ 对 $\omega = \pi$ 呈奇对称。

当 $\omega = 0$ 或 $\omega = 2\pi$ 时, $\cos[\omega(n-1/2)] = 1$ 或 -1 , 余弦项对 $\omega = 0, 2\pi$ 偶对称, 幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega = 0, 2\pi$ 也呈偶对称。

如果数字滤波器在 $\omega = \pi$ 处不为零, 例如高通滤波器、带阻滤波器, 则不能用这类数字滤波器来设计。



$$\cos[(n-1/2)\omega]$$



3. 第三种类型： $h(n)$ 为奇对称， N 为奇数

将 $h(n)$ 奇对称的幅度函数式（7-10）重写如下：

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right]$$

由于 $h(n)$ 对于 $(N-1)/2$ 呈奇对称，即 $h(n) = -h(N-1-n)$ ，当 $n = (N-1)/2$ 时，

$$h\left(\frac{N-1}{2}\right) = -h\left(N-1-\frac{N-1}{2}\right) = -h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

因此， $h\left(\frac{N-1}{2}\right) = 0$ ，即 $h(n)$ 奇对称时，中间项一定为零。此外，

在幅度函数式（7-10）中， $\sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\right]$ 也对 $(N-1)/2$ 呈奇对称。



$$\begin{aligned}\sin\left\{\omega\left[\frac{N-1}{2}-(N-1-n)\right]\right\} &= \sin\left[-\omega\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\right] \\ &= -\sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2}-n\right)\right]\end{aligned}$$

因此，在 Σ 中第 n 项和第 $(N-1-n)$ 项是相等的，将这两两相等的项合并，即

$$H(\omega) = \sum_{n=(N+1)/2}^{N-1} 2h(n) \sin\left[\omega\left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right]$$



令 $n = \frac{N-1}{2} - m$, 则上式可改写为

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h(n) \left(\frac{N-1}{2} + m \right) \sin(m\omega)$$

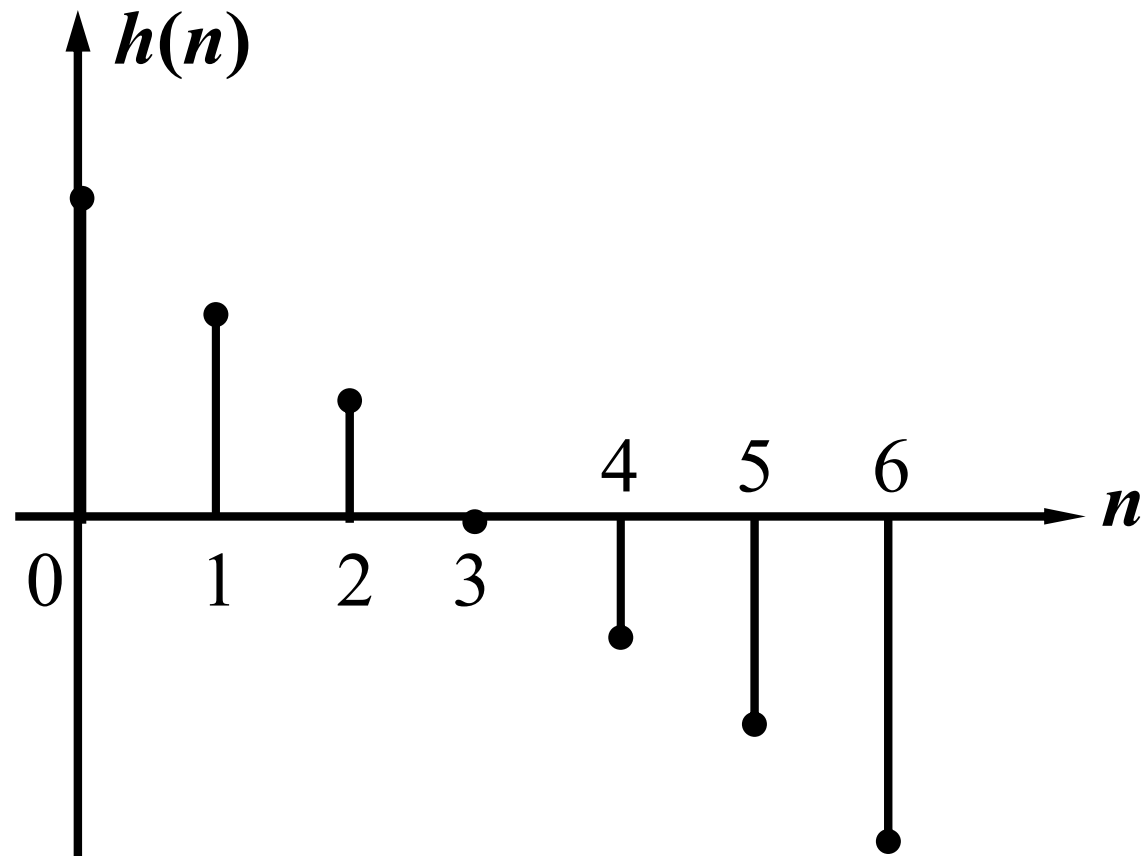
即

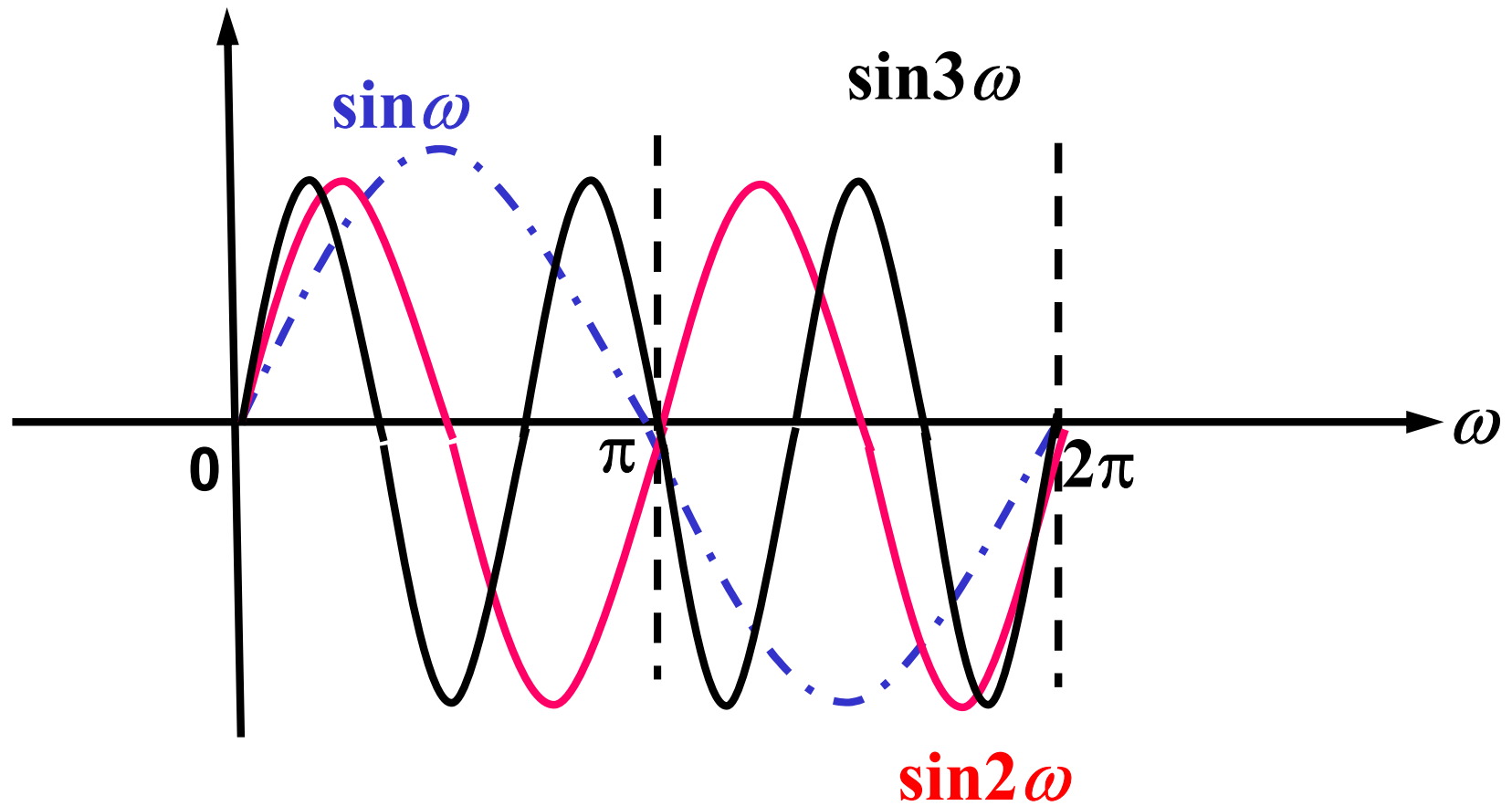
$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(n\omega) \\ c(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} + n\right) \end{cases} \quad (7-14)$$



由于 $\sin(n\omega)$ 在 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 处都为零，并对这些点呈奇对称，因此幅度函数 $H(\omega)$ 在 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 处为零，即 $H(z)$ 在 $z = \pm 1$ 上都有零点，且 $H(\omega)$ 对于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 也呈奇对称。

如果数字滤波器在 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 处不为零，例如低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器，则不能用这类数字滤波器来设计，除非不考虑这些频率点上的值。





$$\sin(n\omega)$$



4. 第四种类型： $h(n)$ 为奇对称， N 为偶数

和前面情况3推导类似，不同点是由于 N 为偶数，因此式（7-10）中无单独项，全部可以两两合并得

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{n=N/2}^{N-1} 2h(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{N-1}{2} \right) \right] \\ &= \sum_{m=1}^{N/2} 2h\left(\frac{N}{2} - 1 + m\right) \sin \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

则有



$$\begin{cases} H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] \\ d(n) = 2h \left(\frac{N}{2} - n \right) \end{cases} \quad (7-15)$$

由式 (7-15) , 当 $\omega = 0, 2\pi$ 时, $\sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right] = 0$, 且对 $\omega = 0, 2\pi$ 呈奇对称, 因此 $H(\omega)$ 在 $\omega = 0, 2\pi$ 处为零, 即 $H(z)$ 在 $z=1$ 处有一个零点, 且 $H(\omega)$ 对 $\omega = 0, 2\pi$ 也呈奇对称。

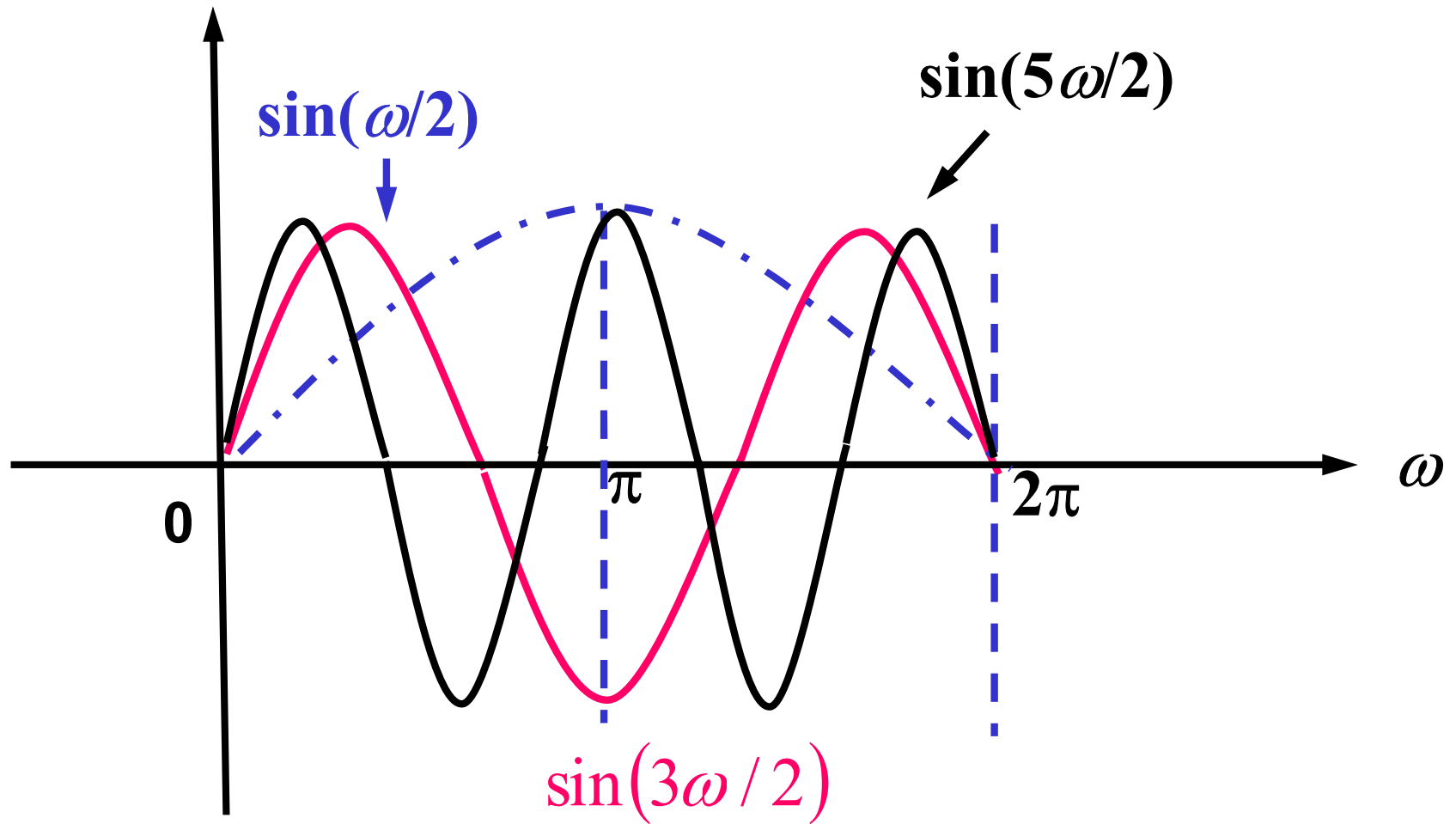


当 $\omega = \pi$ 时, $\sin\left[\omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right] = -1$ 或 1 , 则 $\sin\left[\omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right]$ 对

$\omega = \pi$ 呈偶对称, 幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega = \pi$ 也呈偶对称。

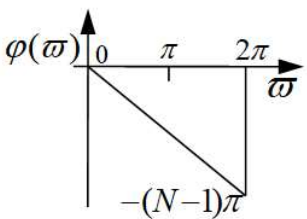
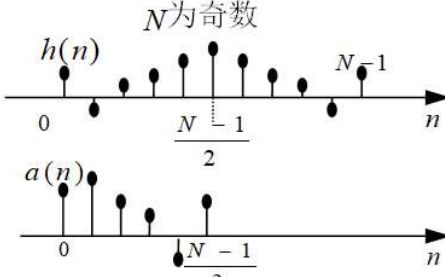
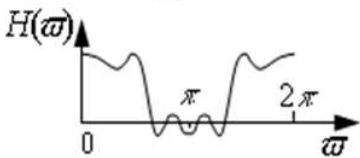
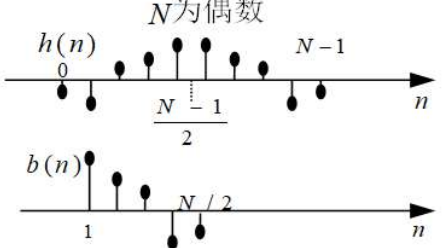
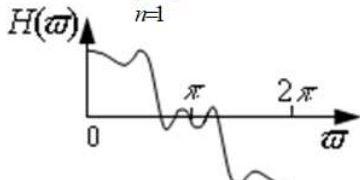
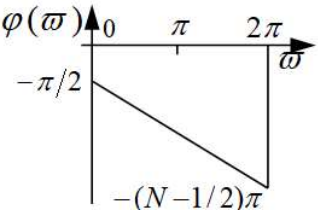
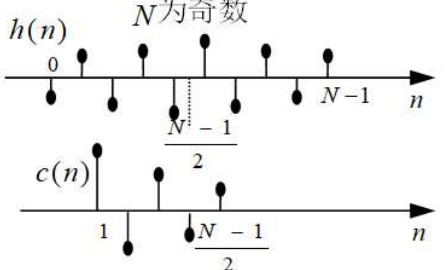
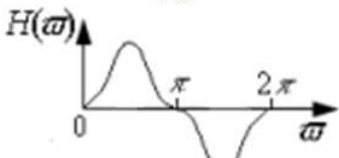
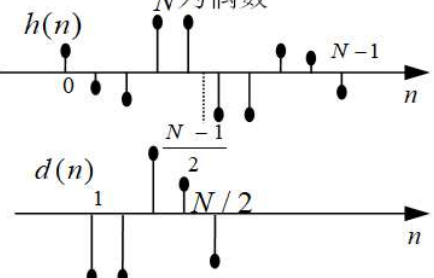
如果数字滤波器在 $\omega = 0, 2\pi$ 处不为零, 例如低通滤波器、带阻滤波器, 则不能用这类数字滤波器来设计。

最后, 将这四种线性相位FIR滤波器的特性示于表7-1中。



$$\sin[(n-1/2)\omega]$$

表7-1 四种线性相位滤波器

$h(n) = h(N-1-n)$ $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$ 	N为奇数 	$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n\omega$ 
	N为偶数 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 
$h(n) = -h(N-1-n)$ $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) - \frac{\pi}{2}$ 	N为奇数 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin n\omega$ 
	N为偶数 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 